

Contents

1	2023년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학	3
1.1	문제 1 동축 원통 도체 사이의 전계	4
1.2	문제 2 무한 직선전류가 만드는 자계	7
1.3	문제 6 진공 중 교류 전기장에서의 전자 운동	10

Chapter 1

2023년도 전기주임기술자 2종 이론 : 전자기학

1.1 문제 1 동축 원통 도체 사이의 전계

다음 문장은, 동축 원통 도체 사이의 전계에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군에서 고르시오.

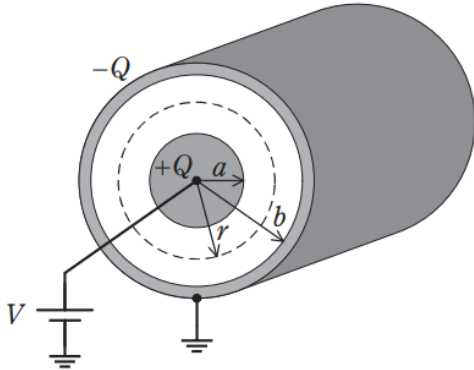


図 1

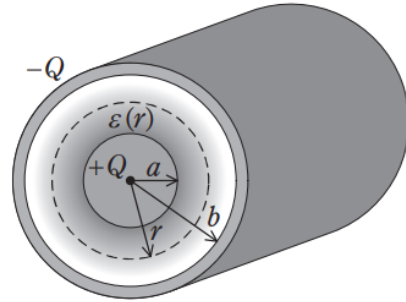


図 2

그림 1과 같이, 내부 도체의 외반경을 a , 외부 도체의 내반경을 b 로 하는 동축 원통 도체를 고려한다. 외부 도체는 접지하며, 내부 도체에 전압 V 를 인가할 때, 내부 도체에 단위 길이당 전하 Q 가 축적된다.

내부 도체 사이의 유전율이 ϵ_1 인 경우, 반경 r 에서의 전계 $E(r)$ 은 (1)식과 같이 표현된다.

$$E(r) = \boxed{(1)} \quad (1)$$

이때 $E(r)$ 의 최솟값을 $E_{\min}$, 최댓값을 $E_{\max}$ 라 한다. 또한, $E(r)$ 을 a 에서 b 까지 적분한 값이 내부·외부 도체 사이의 전위차 V 에 해당하므로, 이 동축 원통 도체의 단위 길이당 정전 용량 C 는 (2)식이 된다.

$$C = \boxed{(2)} \quad (2)$$

다음으로, 그림 2와 같이 내부·외부 도체 사이의 유전율이 r 의 1차 함수 $\epsilon(r)$ 로 $\epsilon(a) = \epsilon_2$, $\epsilon(b) = \epsilon_1$ 로 선형 변화하는 경우를 고려한다. 이때 $\epsilon(r)$ 은 (3)식과 같이 표현된다.

$$\varepsilon(r) = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{b - a} r + \boxed{(3)} \quad (3)$$

이 경우, 내부 도체에 그림 1과 동일한 전하 Q 를 주었을 때의 내부·외부 도체 사이 전계를 $E_1(r)$ 이라 한다. (1)식에서 $E_{\max}$ 를 주는 $r = r_{\max}$ 에 대해, $E_1(r_{\max}) \leq E_{\min}$ 이 되기 위한 ε_2 의 조건은 (1)식의 ε_1 을 $\varepsilon(r)$ 로 바꾸어 계산하면 $\varepsilon_2 \geq \boxed{(4)}$ 로 얻어진다.

또한 $\varepsilon_2 = \boxed{(4)}$ 일 때, $E_1(r)$ 이 최소가 되는 반경은 $r = \boxed{(5)}$ 이다.

[문제 1의 선택지]

- | | | |
|---|---|---|
| (イ) $\frac{\varepsilon_2 b - \varepsilon_1 a}{b - a}$ | (ロ) $\varepsilon_1 - \varepsilon_2$ | (ハ) $\frac{\varepsilon_1 b - \varepsilon_2 a}{b - a}$ |
| (ニ) $\frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln \frac{b}{a}}$ | (ホ) $\frac{a + b}{2}$ | (ヘ) $\frac{Q}{4\pi r \varepsilon_1}$ |
| (ト) $\frac{a}{b}\varepsilon_1$ | (チ) $\frac{Q}{2\pi r \varepsilon_1}$ | (リ) $\frac{Q}{2\pi r^2 \varepsilon_1}$ |
| (ヌ) $\frac{2\pi\varepsilon_1}{b - a}$ | (ル) $\frac{2\pi\varepsilon_1}{\ln \frac{a}{b}}$ | (ヲ) b |
| (ワ) ε_1 | (カ) $\frac{b}{a}\varepsilon_1$ | (コ) a |

문제 1 정답

(1) チ (2) ニ (3) イ (4) カ (5) ホ

1.2 문제 2 무한 직선전류가 만드는 자계

다음의 문장은, 무한장 직선전류가 만드는 자계에 관한 설명이다. 문장의 $\square$ 안에는 가장 알맞은 것을 해당군의 중에서 고르시오. 단, 진공의 투자율은 μ_0 로 한다.

진공 중에 무한장의 직선전류 I 가 흐르고 있다. 이때 직선전류로부터 거리 $r(r > 0)$ 떨어진 곳의 자속밀도 $B(r)$ 의 크기는

$$B(r) = \square (1) \quad (1)$$

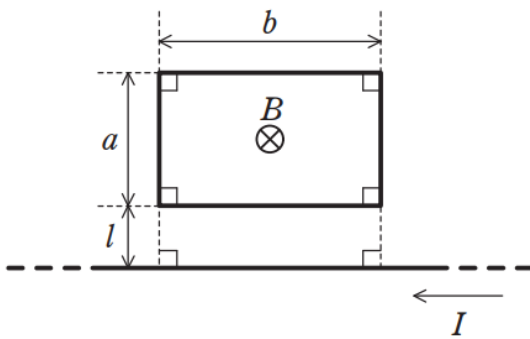


図 1

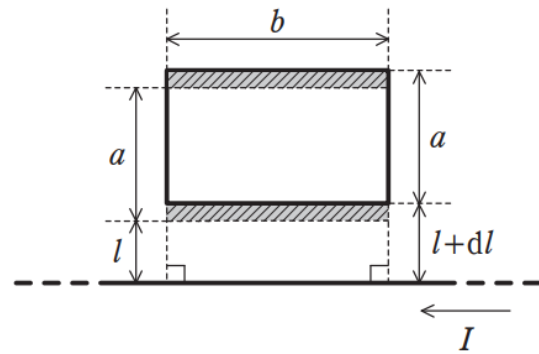


図 2

다음으로, 직선전류와 동일 평면 위에 그림 1 과 같은 권수 1 의 직사각형 코일을 둔다. 코일의 도체는 충분히 가늘고, 코일에 흐르는 전류는 충분히 작다고 한다. 직선전류가 만드는 자속 중, 직선전류로부터 거리 l 떨어진 직사각형 코일에 쇄교하는 자속을 $\Phi(l)$ 이라 한다. 그림 2 와 같이 직사각형 코일을 dl 만큼 직선전류로부터 멀리 이동시켰을 때의 쇄교자속 변화량 $d\Phi(l)$ 을 생각한다.

그림 2 로부터, B 를 이용하여

$$d\Phi(l) = \square (2) b \quad (2)$$

여기서 t 를 시간이라 하자. 코일이 속도 v 로 직선전류에서 멀어질 때 다음 관계가 성립한다.

$$v = \square (3) \quad (3)$$

패러데이 법칙에 의해 코일에 유기되는 전압 $V(l)$ 은

$$V(l) = \boxed{(4)} \quad (4)$$

식 (4)에 (1), (2), (3)을 대입하면

$$V(l) = \boxed{(5)} \quad (5)$$

된다.

[문제 2의 선택지]

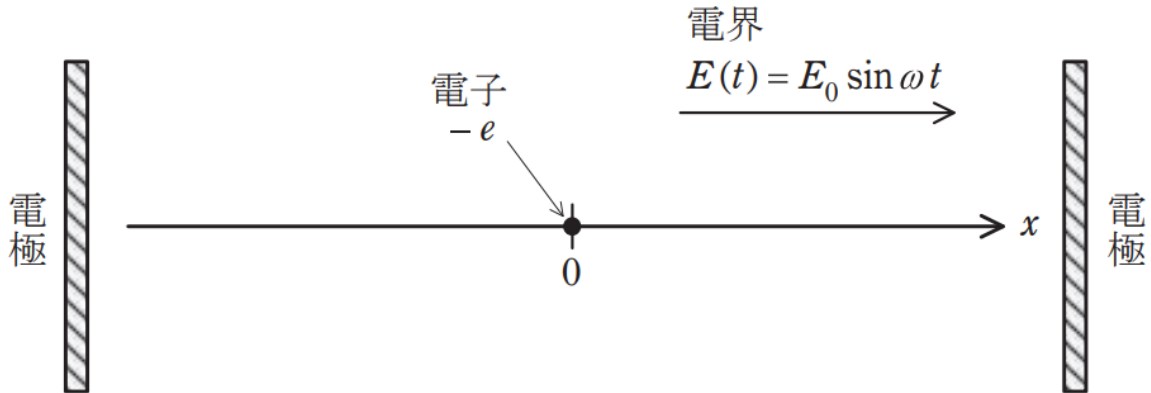
(イ) $[B(l+a) - B(l)]$	(ロ) $-\frac{d\Phi(l)}{dt}$	(ヲ) $\frac{\mu_0 I}{2r}$
(ニ) $\frac{dl}{dt}$	(ホ) $\frac{\mu_0 I}{\pi r^2}$	(ヘ) $-\frac{d\Phi(l)}{da}$
(ト) $\frac{\mu_0 abvI}{\pi l^2(l+a)}$	(チ) $\frac{da}{dt}$	(リ) $\frac{db}{dt}$
(ヌ) $[B(l+dl) - B(l)]$	(ル) $\frac{\mu_0 abvI}{2l(l+a)}$	(ヲ) $-\frac{d\Phi(l)}{dl}$
(ワ) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	(カ) $[B(l+b) - B(l)]$	(コ) $\frac{\mu_0 abvI}{2\pi l(l+a)}$

문제 2 정답

(1) ワ (2) イ (3) ニ (4) ロ (5) コ

1.3 문제 6 진공 중 교류 전기장에서의 전자 운동

다음의 문장은, 진공 중 교류 전기장에서의 전자의 운동에 관한 설명이다. 문장의 $\boxed{\quad}$ 안에는 가장 알맞은 것을 해답군 중에서 고르시오.



그림과 같이 x 축을 잡고, 원점으로부터 충분히 떨어진 평행판 전극이 만드는 균일한 교류 전기장 $E(t)$ 를, 진폭 $E_0(> 0)$, 각주파수를 ω 로 하여

$$E(t) = E_0 \sin \omega t$$

로 둔다. 시각 $t = 0$ 에 원점 ($x = 0$) 에 전자가 하나 존재하는 상황을 생각한다. 전자 질량은 m , 전하량은 $-e(e > 0)$ 이며, 속도는 x 축 방향만 고려하고 질량 변화는 무시할 수 있다. 전자는 전기장으로부터 힘 F 를 받아 움직인다. F 의 $+$ 방향을 x 축 $+$ 방향으로 정하면,

$$F = \boxed{(1)} \sin \omega t \quad (1)$$

전자 속도를 v 라 하면, 운동 제2법칙으로 다음 미분방정식을 얻는다.

$$\frac{dv}{dt} = \boxed{(2)} \sin \omega t \quad (2)$$

$t = 0$ 에서 전자 속도가 $v_0(> 0)$ 라고 하면, $t > 0$ 에서 전자의 속도 $v(t)$ 는 (2)식을 적분하여,

$$v(t) = v_0 - \boxed{(3)} (1 - \cos \omega t) \quad (3)$$

전자 위치 $x(t)$ 는,

$$x(t) = \boxed{(4)} \quad (4)$$

이 된다. 전자가 원점을 중심으로 같은 구간에서 왕복 운동을 하기 위해서는 각주파수 ω 가

$$\boxed{(5)} \quad (5)$$

를 만족해야 함을 알 수 있다.

[문제 6의 선택지]

- | | | |
|---|---|---|
| (イ) $-emE_0$ | (ロ) $-\frac{eE_0}{m}$ | (ハ) $-\frac{E_0}{em}$ |
| (ニ) $\frac{eE_0}{mv_0}$ | (ホ) $\frac{mE_0}{e\omega}$ | (ヘ) $-eE_0$ |
| (ト) $v_0t + \frac{eE_0}{m\omega^2} \sin \omega t$ | (チ) $\left(v_0 - \frac{eE_0}{m\omega^2}\right)t + \frac{eE_0}{m\omega} \sin \omega t$ | (リ) $\frac{mE_0}{ev_0}$ |
| (ヌ) $-\frac{m}{eE_0}$ | (ル) $\frac{eE_0\omega}{m}$ | (ヲ) $\left(v_0 - \frac{eE_0}{m\omega}\right)t + \frac{eE_0}{m\omega^2} \sin \omega t$ |
| (ワ) $\frac{eE_0}{m\omega}$ | (カ) $\frac{ev_0}{mE_0}$ | |

문제 6 정답

(1) へ (2) ロ (3) ワ (4) カ (5) ニ